

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Calibrar instrumentos de medición de volumen de acuerdo con procedimientos técnicos de gravimetría y normativa técnica de calibración			Código NSCL:	220401026
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	27/02/2025
			X	Fecha de revisión:	27/02/2030
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	16/12/2024			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1621

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización				
			Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:	A Pequeños volúmenes.				
Ámbito de la NSCL:	B Medianos volúmenes.				

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)					
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL		
220401009	1	20401 - METROLOGÍA	Calibrar ítems de acuerdo con procedimiento técnico y normativa		
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)							
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→
						Calibrar instrumentos de medición de volumen de acuerdo con procedimientos técnicos de gravimetría y normativa técnica de calibración	

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Disponer instrumento de pesaje de funcionamiento no automático	1.1	La ratificación de unidades de medida corresponde con ficha técnica y equivalencias de unidades de medida
		1.2	El cotejo de intervalo de medida está acorde con ficha técnica y requerimientos técnicos
		1.3	La contrastación de resolución corresponde con ficha técnica y características del método de calibración

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		1.4	El chequeo de aislamiento de perturbaciones externas corresponde con características del método de calibración y características de infraestructura
		1.5	La revisión de condiciones ambientales corresponde con manual de operación y características de infraestructura
		1.6	La configuración de parámetros corresponde con tipo de ensayo de calibración y manual de operación
		1.7	El seguimiento del tiempo de estabilización está acorde con manual de operación y protocolo de estabilización de lecturas
		1.8	La precarga del instrumento corresponde con manual de operación y requerimientos técnicos
2	Preparar recipiente volumétrico de prueba	2.1	La corroboración del tipo de indicador está acorde con características del recipiente volumétrico y manual de operación
		2.2	La clasificación de exactitud corresponde con ficha técnica y clases de exactitud
		2.3	La confirmación del valor nominal del instrumento está acorde con características del recipiente volumétrico y ficha técnica
		2.4	El cruce de propiedades fisicoquímicas del fluido está acorde con características del recipiente volumétrico y características del método de calibración
		2.5	La confrontación de compatibilidad de exposición está acorde con características del recipiente volumétrico y características del método de calibración
		2.6	La habilitación de zona de llenado corresponde con características del recipiente volumétrico y manual de operación
		2.7	El llenado del recipiente está acorde con características del recipiente volumétrico y manual de operación
		2.8	El monitoreo del nivel de volumen está acorde con características del recipiente volumétrico y protocolo de pruebas de hermeticidad
3	Ejecutar método de calibración	3.1	La asignación de puntos de medición corresponde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.2	El establecimiento del número de repeticiones corresponde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.3	La dosificación de líquido está acorde con tipo de ensayo de calibración y manual de operación del recipiente volumétrico
		3.4	El ajuste del volumen de prueba corresponde con características del método de calibración y manual de operación del recipiente volumétrico
		3.5	El retiro de burbujas está acorde con características del método de calibración y manual de operación del recipiente volumétrico
		3.6	La determinación de temperatura del líquido de calibración corresponde con características del método de calibración y patrones auxiliares de medición
		3.7	El desagüe del recipiente volumétrico está acorde con características del método de calibración y manual de operación del recipiente volumétrico
		3.8	La toma de lecturas corresponde con protocolo de estabilización de lecturas y tipo de ensayo de calibración
		3.9	El registro de errores de indicación de volumen está acorde con características del método de calibración y requerimientos técnicos
4	Estructurar resultados de calibración	4.1	La aplicación de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad
		4.2	La inclusión de incertidumbre del instrumento de pesaje de funcionamiento no automático está acorde con certificado de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.3	La valoración de incertidumbre de densidades está acorde con modelos matemáticos de estimación de densidad de aire y líquido y método de estimación de incertidumbre
		4.4	La corrección de incertidumbre de temperatura del líquido corresponde con características del método de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.5	La cuantificación de incertidumbre de expansión térmica del recipiente volumétrico corresponde con ficha técnica del recipiente volumétrico y método de estimación de incertidumbre
		4.6	La adición de incertidumbre de repetibilidad del instrumento está acorde con tipo y características del recipiente volumétrico y método de estimación de incertidumbre
		4.7	La tabulación de valores corresponde con requerimientos técnicos y directrices de informes de calibración
		4.8	El seccionamiento de contenidos está acorde con requerimientos técnicos y directrices de informes de calibración
		4.9	La declaración de trazabilidad metrológica corresponde con características del método de calibración y requerimientos técnicos

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		La protección física de elementos corresponde con manual de mantenimiento y nivel de autorización
		2	1, 2, 3		La medición de magnitudes de influencia corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
		3	1, 2, 3		La manipulación de elementos corresponde con manual de operación y características de los accesorios
		4	1, 2, 3		La nivelación de elementos corresponde con ficha técnica del recipiente volumétrico y ficha técnica del instrumento de pesaje de funcionamiento no automático
		5	1, 2, 3		La estabilización térmica de elementos está acorde con características de método de calibración y tipo de infraestructura
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La disposición de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con procedimientos técnicos y nivel de autorización
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de formatos de calibración corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		La inspección de condiciones físicas corresponde con manual de operación y nivel de autorización
		2		X	

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático: tipo y características, especificaciones técnicas, parámetros de clasificación, clases de exactitud, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración, protocolo de estabilización de lecturas (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 3.8, 4.2, A1, A3, A4, E1)	
b. Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, equivalencias, factores de conversión, técnicas de notación científica y cifras significativas (1.1)	
c. Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, parámetros de lectura (1.2, 1.8, 3.1, 3.2, 3.9, 4.7, 4.8, 4.9, A2)	
d. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de calibración, equipamiento requerido, propiedades fisicoquímicas de líquidos de calibración, patrones auxiliares de medición, tipos de causas de error, tipos de factores de corrección, modelos matemáticos de estimación de densidad de aire y líquido, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.3, 1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.3, 4.4, 4.9, A2, A5)	
e. Infraestructura e instalaciones de calibración: características, tipos, protocolos de uso (1.4, 1.5, A5)	
f. Recipiente volumétrico: tipo y características, especificaciones técnicas, clasificación, clases de exactitud, rangos de clasificación pequeños volúmenes (menores a 5 Litros) y medianos volúmenes (5 Litros a 5000 Litros), características metrológicas, accesorios, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de pruebas de hermeticidad (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.5, 4.6, A1, A3, A4, E1)	
g. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, parámetros de distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (4.1)	
h. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
i. Informe de calibración: concepto, estructura, tipos, directrices, técnicas de elaboración, manuales de registro, parámetros técnicos, criterios de conformidad, gráficos de control de mediciones, documentos técnicos especializados (4.7, 4.8, 4.9)	
j. Sistema de gestión de las mediciones: técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de autorización (A1, C2, D1, E1)	
k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, tipos de elementos de protección personal, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

l. Normativa ambiental: técnicas de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, procedimientos técnicos de remoción de contaminantes (C1, C2)

m. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (D1)

Evidencias Requeridas		
El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):		
Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Comprobación de propiedades metrológicas (1.1, 1.2, 1.3, B2, D1)
		2. Validación del lugar de emplazamiento (1.4, 1.5, A4, A5, C1)
		3. Evaluación de funcionamiento (1.6, 1.7, 1.8, A1, A2, A3, B1, C2, E1)
		4. Constatación de especificaciones técnicas del recipiente volumétrico (2.1, 2.2, 2.3, D1)
		5. Selección de líquido de calibración (2.4, 2.5, B2)
		6. Verificación de estanqueidad del recipiente volumétrico (2.6, 2.7, 2.8, A1, A2, A3, A4, A5, B1, C1, C2, E1)
		7. Detallado de condiciones de calibración (3.1, 3.2, D1)
		8. Obtención de valores experimentales (3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, C1, C2)
		9. Inventario de contribuciones a la incertidumbre (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, B2)
		10. Diagramación de resultados de calibración (4.7, 4.8, 4.9, D1)
	De producto:	11. Reporte de estado de instrumento de calibración y patrones de medida (1.1, 1.3, 1.8, 2.2, 2.3, 2.8, 3.3, 3.7)
		12. Reporte de resultados de medida (1.2, 1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2)
		13. Informe de calibración (1.2, 1.4, 1.8, 2.1, 2.3, 2.8, 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 4.7, 4.9)
Evidencias de Conocimiento	1. Recipiente volumétrico: tipo y características, especificaciones técnicas, clasificación, clases de exactitud, rangos de clasificación pequeños volúmenes (menores a 5 Litros) y medianos volúmenes (5 Litros a 5000 Litros), características metrológicas, accesorios, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de pruebas de hermeticidad (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.5, 4.6, A1, A3, A4, E1)	
	2. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de calibración, equipamiento requerido, propiedades fisicoquímicas de líquidos de calibración, patrones auxiliares de medición, tipos de causas de error, tipos de factores de corrección, modelos matemáticos de estimación de densidad de aire y líquido, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.3, 1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.3, 4.4, 4.9, A2, A5)	
	3. Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático: tipo y características, especificaciones técnicas, parámetros de clasificación, clases de exactitud, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración, protocolo de estabilización de lecturas (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 3.8, 4.2, A1, A3, A4, E1)	
	4. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORRERO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
EDUARD SASTOQUE GÉLVEZ	ESPECIALISTA EN INTEGRACIÓN DE PROCESOS	SET Y GAD SAS	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
STIVINSON CÓRDOBA SÁNCHEZ	METROLOGÍA LÍDER TECNICO	INDEPENDIENTES	TULUÁ
FREDDY ALEJANDRO GARCÍA FONSECA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	BOGOTÁ D.C.
LISBETH LUCÍA MARTÍNEZ ORTEGA	TÉCNICO INVESTIGADOR	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PASTO
RONALD ALFONSO PACHECO TORRES	JEFE DIVISIÓN DE METROLOGÍA	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL	CARTAGENA
JOSÉ FERNANDO PARRA RÚA	INSPECTOR DE METROLOGÍA	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	MADRID

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DEL PETRÓLEO INAP LTDA. S.U.	DAVID PÉREZ	DELEGATARIO	BARRANCABE RMEJA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CARLOS JULIO CORTÉS RODRÍGUEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	NELSON BAHAMÓN CORTÉS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		CAPITAL
--	--	---------

La orientación en Verificación Metodológica	ANDRES VALENCIA OSORIO - RICARDO JAVIER AGUILAR VARGAS - SANDRA MILENA VELASQUEZ RESTREPO
--	--

Secretario Técnico Mesa Sectorial		
Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)	
Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado